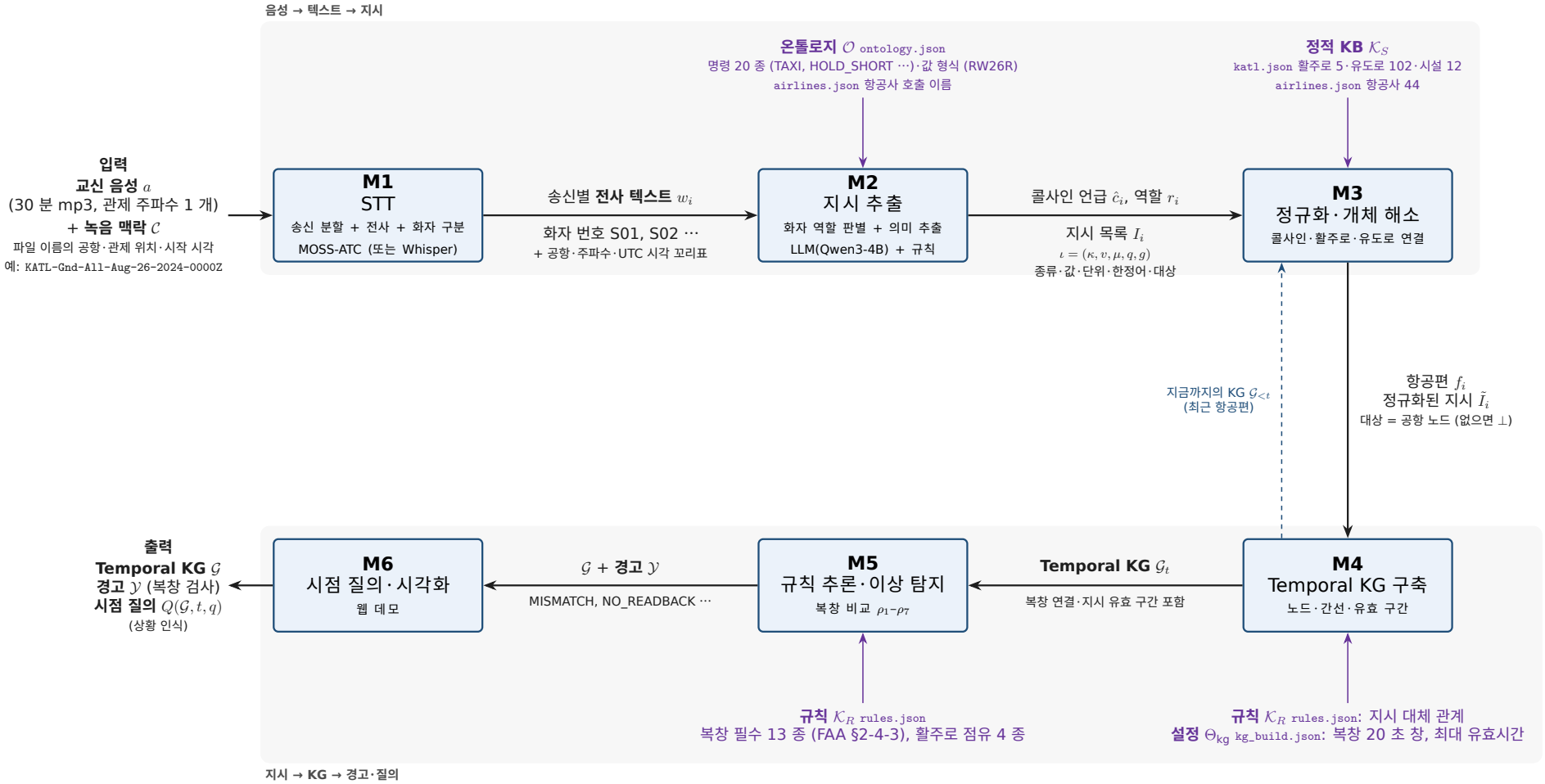
ATC 복창 KG 시스템: 모듈 입출력 정의

XAI616 Team 6

상자 = 모듈 (처리 단계), 검은 글자 = 모듈 사이를 흐르는 데이터 (입력·출력), 보라 글자 = 미리 준비해 둔 지식 파일. 송신 하나가 M1 부터 M5 까지 차례로 처리되며 KG 가 커진다.
STT 를 Whisper 로 바꾸면 M1 안에서 음성 구간 탐지 (VAD) 로 송신을 먼저 자른다 (M1a). 화자 역할 판별 (M2a) 과 지시 추출 (M2b) 은 M2 한 모듈에서 LLM 이 함께 한다.



M0 정적 자원 구축 (오프라인, 한 번만) DLR 온톨로지 사양서·명령 표 PDF + FAA JO 7110.65BB PDF $\xrightarrow{\texttt{build_ontology.py}}$ ontology.json, rules.json OurAirports + OpenStreetMap $\xrightarrow{\texttt{build_static_kb.py}}$ katl.json
FAA JO 7340.2 → airlines.json (사람이 정리) kg_build.json은 사람이 작성 생성 코드가 PDF 원문과 대조해 근거 없는 항목이 있으면 생성을 멈춘다.